

10 | Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Βασική θεωρία και εφαρμογές

10.1 Περιοδική συνάρτηση

Ορισμός

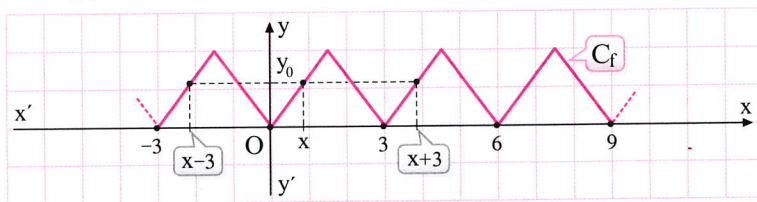
Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το σύνολο A ονομάζεται **περιοδική**, όταν υπάρχει πραγματικός αριθμός $T > 0$ τέτοιος, ώστε για κάθε $x \in A$ να ισχύει:

- $x + T \in A$ και $x - T \in A$,
- $f(x + T) = f(x - T) = f(x)$.

Ο πραγματικός αριθμός T λέγεται **περίοδος** της συνάρτησης f .

Παράδειγμα

Θεωρούμε τη συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και γραφική παράσταση αυτή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Παρατηρούμε ότι ισχύει:

$$f(x) = f(x + 3) = f(x - 3) = y_0$$

Συνεπώς η f είναι **περιοδική** με **περίοδο** $T = 3$.

Επισημάνσεις

- Αν μια συνάρτηση f είναι περιοδική με περίοδο T , τότε και καθένας από τους αριθμούς $2T, 3T, 4T, \dots$ και γενικά nT , με $n \in \mathbb{N}^*$, αποτελεί περίοδο της f . Δηλαδή, μια περιοδική συνάρτηση έχει άπειρες περιόδους, ωστόσο η μικρότερη από αυτές ονομάζεται **βασική περίοδος** και είναι εκείνη που συνήθως μας ενδιαφέρει.
- Αν το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f είναι διάστημα, ανοικτό ή κλειστό, με πραγματικά άκρα, τότε η συνάρτηση δεν μπορεί να είναι περιοδική.

10.2 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$

Ορισμός της $f(x) = \eta\mu x$

Η συνάρτηση μέσω της οποίας κάθε πραγματικός αριθμός x αντιστοιχίζεται στο $\eta\mu(x \text{ rad})$ λέγεται **συνάρτηση ημίτονο** και συμβολίζεται με **$\eta\mu$** . Δηλαδή ορίζουμε:

$$\eta\mu x = \eta\mu(x \text{ rad})$$

Μελέτη της $f(x) = \eta\mu x$

1. Πεδίο ορισμού

Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ έχει πεδίο ορισμού το $A = \mathbb{R}$.

2. Σύνολο τιμών

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$, οπότε το σύνολο τιμών της $f(x) = \eta\mu x$ είναι το $f(A) = [-1, 1]$.

3. Περιοδικότητα

Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι **περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$** , διότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

- $x + 2\pi \in \mathbb{R}$ και $x - 2\pi \in \mathbb{R}$
- $f(x + 2\pi) = \eta\mu(x + 2\pi) = \eta\mu x = f(x)$ και $f(x - 2\pi) = \eta\mu(x - 2\pi) = \eta\mu x = f(x)$

Δηλαδή ισχύει:

$$f(x + 2\pi) = f(x - 2\pi) = f(x)$$

4. Συμμετρίες

Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι **περιττή**. Πράγματι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

- $-x \in \mathbb{R}$ και
- $f(-x) = \eta\mu(-x) = -\eta\mu x = -f(x)$

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της $f(x) = \eta\mu x$ έχει **κέντρο συμμετρίας** την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

5. Μονοτονία

Επειδή η $f(x) = \eta\mu x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$, αρκεί να τη μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία σε ένα διάστημα πλάτους 2π , για παράδειγμα στο $[0, 2\pi]$.

Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι:

- **γνησίως αύξουσα** στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,
- **γνησίως φθίνουσα** στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$,

Θα βρούμε τη μονοτονία της:

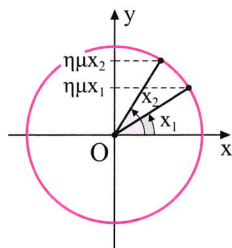
$$f(x) = \eta\mu x \quad \text{στο} \quad \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Έστω $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ με $x_1 < x_2$. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

$$\eta\mu x_1 < \eta\mu x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Ομοίως εργαζόμεστε προκειμένου να βρούμε τη μονοτονία της $f(x) = \eta\mu x$ στα υπόλοιπα διαστήματα.



- γνησίως φθίνουσα στο $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$,
- γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

6. Ακρότατα

Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ παρουσιάζει:

- **μέγιστο** το 1 για $x = \frac{\pi}{2}$ (αλλά και για κάθε $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$),
- **ελάχιστο** το -1 για $x = \frac{3\pi}{2}$ (αλλά και για κάθε $x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$).

7. Σημεία τομής με τους άξονες

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \eta\mu x$ τέμνει:

- τον άξονα $y'y$ στο σημείο $O(0, 0)$,
- τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $0, \pi, 2\pi, \dots$ και γενικά στα σημεία με τετμημένες $\kappa\pi$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$.

8. Πίνακας μεταβολών

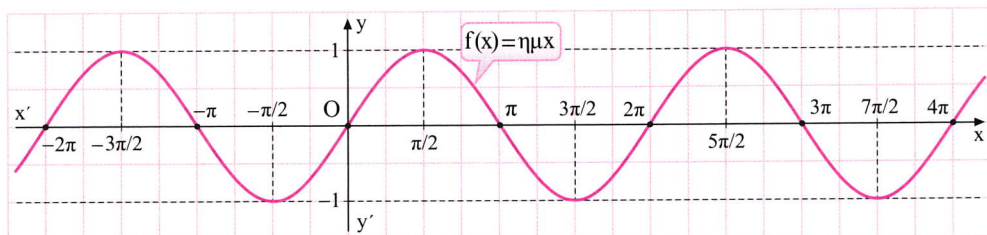
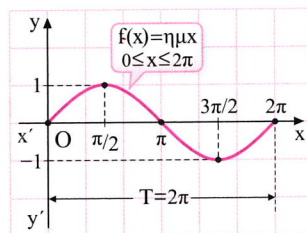
Τα συμπεράσματα από τη μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f(x) = \eta\mu x$	0	1	0	-1	0
		μέγιστο		ελάχιστο	

Γραφική παράσταση της $f(x) = \eta\mu x$

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \eta\mu x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Επειδή η $f(x) = \eta\mu x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$, η γραφική της παράσταση θα έχει την ίδια μορφή στα διαστήματα $[2\pi, 4\pi]$, $[4\pi, 6\pi]$, ..., καθώς και στα $[-2\pi, 0]$, $[-4\pi, -2\pi]$, ...

Προκύπτει έτσι η γραφική παράσταση του επόμενου σχήματος, η οποία λέγεται **ημιτονοειδής καμπύλη**.



10.3 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \sin x$

Ορισμός της $f(x) = \sin x$

Η συνάρτηση μέσω της οποίας κάθε πραγματικός αριθμός x αντιστοιχίζεται στο $\sin(x \text{ rad})$ λέγεται **συνάρτηση συνημίτονο** και συμβολίζεται με **συν**. Δηλαδή ορίζουμε:

$$\sin x = \sin(x \text{ rad})$$

Μελέτη της $f(x) = \sin x$

1. Πεδίο ορισμού

Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ έχει πεδίο ορισμού το $A = \mathbb{R}$.

2. Σύνολο τιμών

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $-1 \leq \sin x \leq 1$, οπότε το σύνολο τιμών της $f(x) = \sin x$ είναι το $f(A) = [-1, 1]$.

3. Περιοδικότητα

Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι **περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$** , διότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

- $x + 2\pi \in \mathbb{R}$ και $x - 2\pi \in \mathbb{R}$
- $f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) = \sin x = f(x)$ και $f(x - 2\pi) = \sin(x - 2\pi) = \sin x = f(x)$

Δηλαδή ισχύει:

$$f(x + 2\pi) = f(x - 2\pi) = f(x)$$

4. Συμμετρίες

Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι **άρτια**. Πράγματι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

- $-x \in \mathbb{R}$ και
- $f(-x) = \sin(-x) = \sin x = f(x)$

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$ έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα y' .

5. Μονοτονία

Επειδή η $f(x) = \sin x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$, τη μελετάμε ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι:

- γνησίως φθίνουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,
- γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$,

Θα βρούμε τη μονοτονία της:

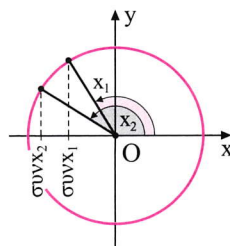
$$f(x) = \sin x \quad \text{στο} \quad \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$$

Έστω $x_1, x_2 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ με $x_1 < x_2$. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

$$\sin x_1 > \sin x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η $f(x) = \sin x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

Ομοίως εργαζόμεστε προκειμένου να βρούμε τη μονοτονία της $f(x) = \sin x$ στα υπόλοιπα διαστήματα.



- γνησίως αύξουσα στο $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$,
- γνησίως αύξουσα στο $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

6. Ακρότατα

Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ παρουσιάζει:

- **μέγιστο** το 1 για $x = 0$ (αλλά και για κάθε $x = 2k\pi$, με $k \in \mathbb{Z}$),
- **ελάχιστο** το -1 για $x = \pi$ (αλλά και για κάθε $x = 2k\pi + \pi$, με $k \in \mathbb{Z}$).

7. Σημεία τομής με τους άξονες

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$ τέμνει:

- τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, 1)$,
- τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ και γενικά στα σημεία με τετμημένες $k\pi + \frac{\pi}{2}$, με $k \in \mathbb{Z}$.

8. Πίνακας μεταβολών

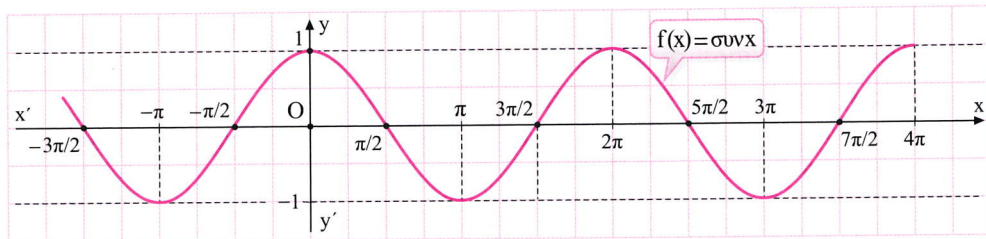
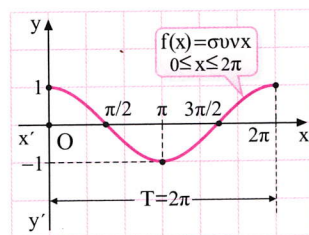
Τα συμπεράσματα από τη μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = \sin x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f(x) = \sin x$	μέγιστο 1	0	ελάχιστο -1	0	μέγιστο 1

Γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Επειδή η $f(x) = \sin x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$, η γραφική της παράσταση θα έχει την ίδια μορφή στα διαστήματα $[2\pi, 4\pi]$, $[4\pi, 6\pi]$, ..., καθώς και στα $[-4\pi, -2\pi]$, $[-6\pi, -4\pi]$, ... Προκύπτει έτσι η παρακάτω γραφική παράσταση:



10.4 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \varepsilon\varphi x$

Ορισμός της $f(x) = \varepsilon\varphi x$

Η συνάρτηση εφαπτομένη συμβολίζεται με $\varepsilon\varphi$ και ορίζεται ως εξής:

$$\varepsilon\varphi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$$

Μελέτη της $f(x) = \varepsilon\varphi x$

1. Πεδίο ορισμού

Η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, εκτός από τα σημεία όπου μηδενίζεται το συνημίτονο, δηλαδή το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \sigma\upsilon\nu x \neq 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\}$$

2. Σύνολο τιμών

Η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.

3. Περιοδικότητα

Η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ είναι **περιοδική με περίοδο $T = \pi$** , διότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

- $x + \pi \in A$ και $x - \pi \in A$
- $f(x + \pi) = \varepsilon\varphi(x + \pi) = \varepsilon\varphi(\pi + x) = \varepsilon\varphi x = f(x)$ και
 $f(x - \pi) = \varepsilon\varphi(x - \pi) = \varepsilon\varphi(-(\pi - x)) = -\varepsilon\varphi(\pi - x) = \varepsilon\varphi x = f(x)$

4. Συμμετρίες

Η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ είναι **περιττή**, διότι για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και επιπλέον:

$$f(-x) = \varepsilon\varphi(-x) = -\varepsilon\varphi x = -f(x)$$

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της $f(x) = \varepsilon\varphi x$ έχει **κέντρο συμμετρίας** την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

5. Μονοτονία

Μελετάμε την $f(x) = \varepsilon\varphi x$ ως προς τη μονοτονία σε ένα διάστημα πλάτους π , για παράδειγμα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου προκύπτει ότι η $f(x) = \varepsilon\varphi x$ είναι **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

6. Ακρότατα

Η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ δεν έχει ακρότατα (δεν παρουσιάζει ούτε μέγιστη ούτε ελάχιστη τιμή).

7. Σημεία τομής με τους άξονες

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \varepsilon\varphi x$ τέμνει:

- τον άξονα $y'y$ στο σημείο $O(0, 0)$,
- τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $0, \pi, \dots$ και γενικά στα σημεία με τετμημένες $\kappa\pi$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Γραφική παράσταση της $f(x) = \epsilon\phi x$

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \epsilon\phi x$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε τα εξής:

- Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \epsilon\phi x$$

«πλησιάζει» τις ευθείες $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$

κ.λπ. και γενικά κάθε ευθεία της μορφής

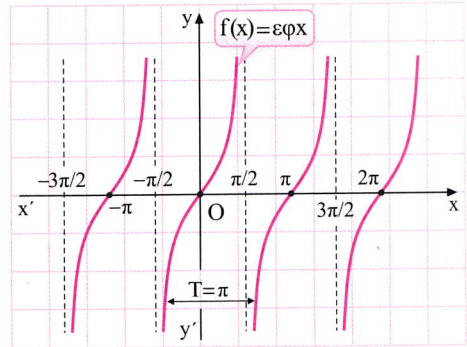
$x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, με $\kappa \in \mathbb{Z}$, χωρίς να τις τέμνει.

Λέμε ότι κάθε ευθεία της μορφής:

$$x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \quad \text{με } \kappa \in \mathbb{Z}$$

είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της $f(x) = \epsilon\phi x$.

- Η $f(x) = \epsilon\phi x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ κ.λπ., όμως δεν είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το πεδίο ορισμού της.



10.5 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \sigma\phi x$

Ορισμός της $f(x) = \sigma\phi x$

Η **συνάρτηση συνεφαπτομένη** συμβολίζεται με **σφ** και ορίζεται ως εξής:

$$\sigma\phi x = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$$

Μελέτη της $f(x) = \sigma\phi x$

1. Πεδίο ορισμού

Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, εκτός από τα σημεία όπου μηδενίζεται το ημίτονο, δηλαδή το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \eta\mu x \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} / x \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}\}$$

2. Σύνολο τιμών

Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.

3. Περιοδικότητα

Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι **περιοδική με περίοδο $T = \pi$** , διότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

- $x + \pi \in A$ και $x - \pi \in A$
- $f(x + \pi) = \sigma\phi(x + \pi) = \sigma\phi(\pi + x) = \sigma\phi x = f(x)$ και
 $f(x - \pi) = \sigma\phi(x - \pi) = \sigma\phi(-(\pi - x)) = -\sigma\phi(\pi - x) = \sigma\phi x = f(x)$

4. Συμμετρίες

Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι **περιττή**, διότι για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και επιπλέον:

$$f(-x) = \sigma\phi(-x) = -\sigma\phi x = -f(x)$$

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της $f(x) = \sigma\phi x$ έχει **κέντρο συμμετρίας** την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

5. Μονοτονία

Μελετάμε την $f(x) = \sigma\phi x$ ως προς τη μονοτονία σε ένα διάστημα πλάτους π , για παράδειγμα στο $(0, \pi)$. Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου προκύπτει ότι η $f(x) = \sigma\phi x$ είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $(0, \pi)$.

6. Ακρότατα

Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ δεν έχει ακρότατα (δεν παρουσιάζει ούτε μέγιστη ούτε ελάχιστη τιμή).

7. Σημεία τομής με τους άξονες

Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sigma\phi x$:

- δεν τέμνει τον άξονα $y'y$,
- τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ και γενικά στα σημεία με τετμημένες $k\pi + \frac{\pi}{2}$, με $k \in \mathbb{Z}$.

Γραφική παράσταση της $f(x) = \sigma\phi x$

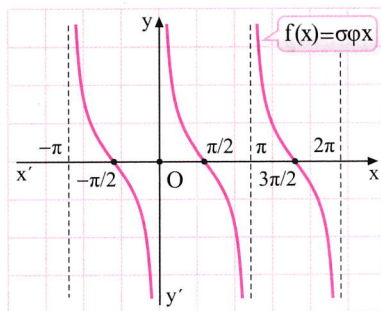
Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sigma\phi x$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε τα εξής:

- Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sigma\phi x$ «πλησιάζει» τις ευθείες $x = -\pi, x = 0, x = \pi, x = 2\pi$ κ.λπ. και γενικά κάθε ευθεία της μορφής $x = k\pi$ με $k \in \mathbb{Z}$, χωρίς να τις τέμνει. Λέμε ότι κάθε ευθεία της μορφής:

$$x = k\pi \quad \text{με } k \in \mathbb{Z}$$

είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της $f(x) = \sigma\phi x$.

- Η $f(x) = \sigma\phi x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, \pi)$, είναι γνησίως φθίνουσα στο $(\pi, 2\pi)$ κ.λπ., όμως δεν είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το πεδίο ορισμού της.



10.6 Οι συναρτήσεις $f(x) = -\eta\mu x$ και $g(x) = -\sigma\upsilon\nu x$

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

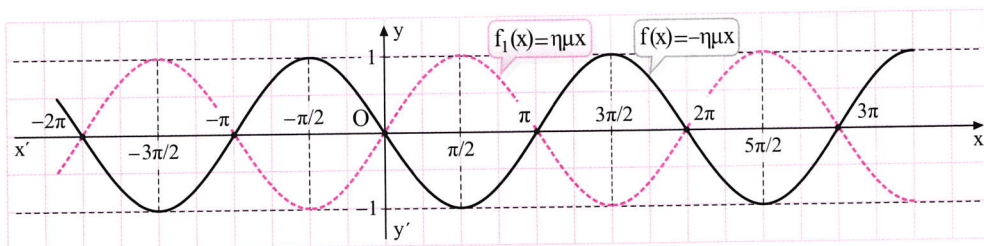
α) $f(x) = -\eta\mu x$

β) $g(x) = -\sigma\upsilon\nu x$

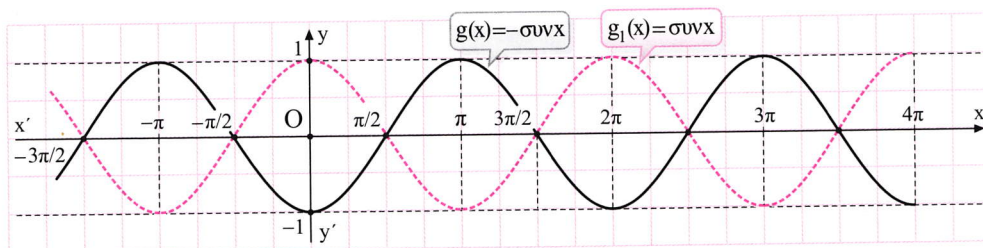
Λύση

- α) Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της $f_1(x) = \eta\mu x$ (με διακεκομμένη), καθώς και η συμμετρική της ως προς τον άξονα $x'x$, που είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = -\eta\mu x$.

Η γραφική παράσταση της $y = -f(x)$ είναι **συμμετρική** της γραφικής παράστασης της $y = f(x)$ ως προς τον άξονα $x'x$.



- β) Ομοίως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = -\sigma\upsilon\eta x$ είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της $g_1(x) = \sigma\upsilon\eta x$ ως προς τον άξονα $x'x$. Και οι δύο γραφικές παραστάσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:



10.7 Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x \pm c$ και $g(x) = \sigma\upsilon\eta x \pm c$

Έστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f(x)$.

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x) + c \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει με κατακόρυφη μετατόπιση της C_f κατά c μονάδες προς τα **πάνω**.

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x) - c \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει με κατακόρυφη μετατόπιση της C_f κατά c μονάδες προς τα **κάτω**.

Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sin x + 2$$

Λύση

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sin x + 2$$

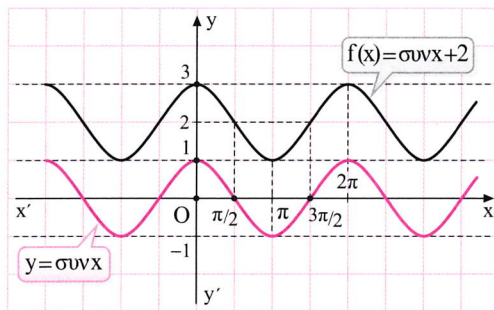
προκύπτει αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της $y = \sin x$ κατακόρυφα κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Βοηθητικά σχηματίζουμε τον εξής πίνακα τιμών:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	1	0	-1	0	1
$f(x) = \sin x + 2$	3	2	1	2	3

Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \sin x + 2$$

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



10.8 Οι συναρτήσεις $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$ και $g(x) = \rho \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x)$

Βασικές ιδιότητες

Οι συναρτήσεις $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$ και $g(x) = \rho \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x)$ έχουν:

- περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega}$,
- μέγιστη τιμή την $|\rho|$,
- ελάχιστη τιμή την $-|\rho|$.

Χάραξη γραφικών παραστάσεων

Για να χαράξουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$, σχηματίζουμε τον πίνακα τιμών:

ωx	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{2\omega}$	$\frac{\pi}{\omega}$	$\frac{3\pi}{2\omega}$	$\frac{2\pi}{\omega}$
$\eta\mu(\omega x)$	0	1	0	-1	0
$f(x)$	0	ρ	0	$-\rho$	0

Για να χαράξουμε τη γραφική παράσταση της $g(x) = \rho \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x)$, σχηματίζουμε τον πίνακα τιμών:

ωx	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{2\omega}$	$\frac{\pi}{\omega}$	$\frac{3\pi}{2\omega}$	$\frac{2\pi}{\omega}$
$\sigma\upsilon\nu(\omega x)$	1	0	-1	0	1
$g(x)$	ρ	0	$-\rho$	0	ρ

Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f_1(x) = 2\eta\mu x$ και $f_2(x) = \eta\mu x$ για $0 \leq x \leq 2\pi$
 β) $g_1(x) = \sigma\upsilon\nu 2x$ και $g_2(x) = \sigma\upsilon\nu x$ για $0 \leq x \leq 2\pi$
 γ) $h_1(x) = 3\eta\mu 2x$ και $h_2(x) = \eta\mu x$ για $0 \leq x \leq 2\pi$

Λύση

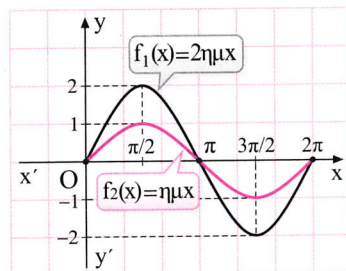
- α) Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα τιμών σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f_1(x) = 2\eta\mu x$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f_2(x) = \eta\mu x$	0	1	0	-1	0
$f_1(x) = 2\eta\mu x$	0	2	0	-2	0

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση $f_1(x) = 2\eta\mu x$ είναι της μορφής $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$ με $\rho = 2$ και $\omega = 1$, οπότε έχει:

- μέγιστη τιμή την $|\rho| = |2| = 2$,
- ελάχιστη τιμή την $-|\rho| = -|2| = -2$,
- περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$.

- β) Με τη βοήθεια του επόμενου πίνακα τιμών σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g_1(x) = \sigma\upsilon\nu 2x$.



$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$g_1(x) = \sin 2x$	1	0	-1	0	1

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση:

$$g_1(x) = \sin 2x$$

είναι της μορφής $g(x) = \rho \cdot \sin(\omega x)$ με $\rho = 1$ και $\omega = 2$, οπότε έχει:

- μέγιστη τιμή την $|\rho| = |1| = 1$,
- ελάχιστη τιμή την $-|\rho| = -|1| = -1$,
- περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

γ) Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα τιμών σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $h_1(x) = 3\eta\mu 2x$.

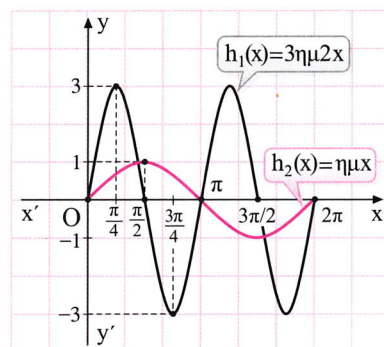
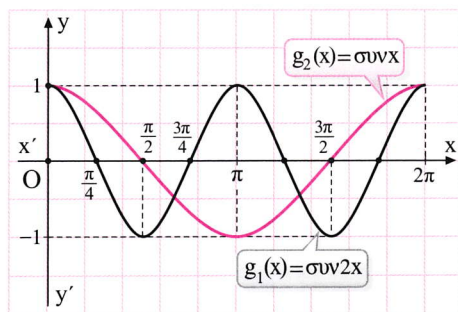
$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\eta\mu 2x$	0	1	0	-1	0
$h_1(x) = 3\eta\mu 2x$	0	3	0	-3	0

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση $h_1(x) = 3\eta\mu 2x$ είναι της μορφής:

$$f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$$

με $\rho = 3$ και $\omega = 2$, οπότε έχει:

- μέγιστη τιμή την $|\rho| = |3| = 3$,
- ελάχιστη τιμή την $-|\rho| = -|3| = -3$,
- περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$.



10.9 Οι συναρτήσεις $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x) + c$ και $g(x) = \rho \cdot \sin(\omega x) + c$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4 + 2\eta\mu 3x$.

α) Να βρείτε την περίοδο της f .

β) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f .

γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 4 + 2\eta\mu 3x$ έχει περίοδο:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3}$$

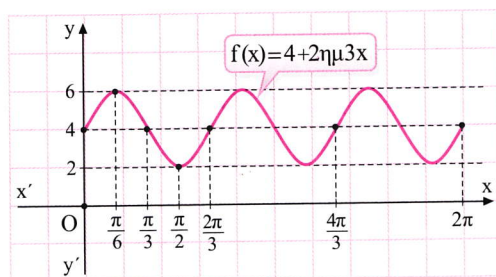
β) Για να βρούμε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της $f(x) = 4 + 2\eta\mu 3x$, εργαζόμαστε ως εξής:

$$\begin{aligned} -1 \leq \eta\mu 3x \leq 1 &\stackrel{\cdot 2}{\Leftrightarrow} -2 \leq 2\eta\mu 3x \leq 2 \stackrel{+4}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow 2 \leq 4 + 2\eta\mu 3x \leq 6 \Leftrightarrow 2 \leq f(x) \leq 6 \end{aligned}$$

Συνεπώς η ελάχιστη τιμή της f είναι το 2 και η μέγιστη τιμή είναι το 6.

γ) Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = 4 + 2\eta\mu 3x$, σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης.

$3x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$
$\eta\mu 3x$	0	1	0	-1	0
$2\eta\mu 3x$	0	2	0	-2	0
$f(x) = 4 + 2\eta\mu 3x$	4	6	4	2	4



10.10 Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu(x \pm c)$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu(x \pm c)$

Εστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x - c) \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει με οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά c μονάδες **προς τα δεξιά**.

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x + c) \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει με οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά c μονάδες **προς τα αριστερά**.

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sigma\upsilon\nu(2x)$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$.

- Να βρείτε από ποια μετατόπιση της C_f προκύπτει η C_g .
- Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

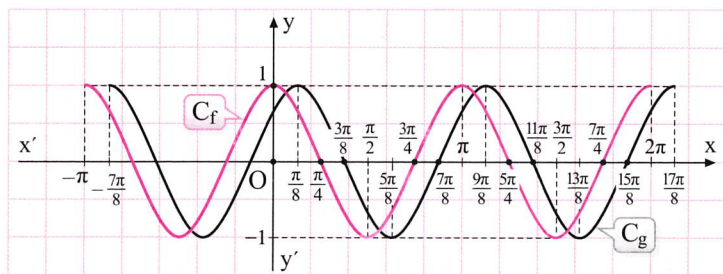
$$g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{8}\right)\right) = f\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$$

Δηλαδή ισχύει ότι:

$$g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{8}\right)$$

Επομένως η C_g προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά $\frac{\pi}{8}$ μονάδες προς τα δεξιά.

β) Σχεδιάζουμε αρχικά τη γραφική παράσταση της $f(x) = \sin 2x$ (δες το θέμα 10.8). Στη συνέχεια μετατοπίζουμε οριζόντια τη C_g κατά $\frac{\pi}{8}$ μονάδες προς τα δεξιά και προκύπτει η C_g .



10.11 Οι συναρτήσεις $f(x) = \rho \cdot \epsilon\phi(\omega x)$ και $g(x) = \rho \cdot \sigma\phi(\omega x)$

Για τη συνάρτηση $f(x) = \rho \cdot \epsilon\phi(\omega x)$ ισχύουν τα εξής:

- έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$\begin{aligned} A_f &= \{x \in \mathbb{R} / \sin(\omega x) \neq 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} / \omega x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\} = \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\kappa\pi}{\omega} + \frac{\pi}{2\omega}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

- έχει περίοδο $T = \frac{\pi}{\omega}$,
- δεν έχει ακρότατα,
- η γραφική της παράσταση έχει ασύμπτωτες τις ευθείες:

$$\dots, x = -\frac{3\pi}{2\omega}, \quad x = -\frac{\pi}{2\omega}, \quad x = \frac{\pi}{2\omega}, \quad x = \frac{3\pi}{2\omega}, \quad \dots$$

Για τη συνάρτηση $g(x) = \rho \cdot \sigma\phi(\omega x)$ ισχύουν τα εξής:

- έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A_g = \{x \in \mathbb{R} / \eta\mu(\omega x) \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} / \omega x \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}\} = \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\kappa\pi}{\omega}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\}$$

- έχει περίοδο $T = \frac{\pi}{\omega}$,
- δεν έχει ακρότατα,
- η γραφική της παράσταση έχει ασύμπτωτες τις ευθείες:

$$\dots, x = -\frac{2\pi}{\omega}, \quad x = -\frac{\pi}{\omega}, \quad x = 0, \quad x = \frac{\pi}{\omega}, \quad x = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \dots$$

Εφαρμογή

Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την περίοδο και να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \epsilon\phi 2x$

β) $g(x) = \sigma\phi \frac{x}{2}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \epsilon\phi 2x$ ορίζεται για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$\sigma\upsilon\nu 2x \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \neq \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

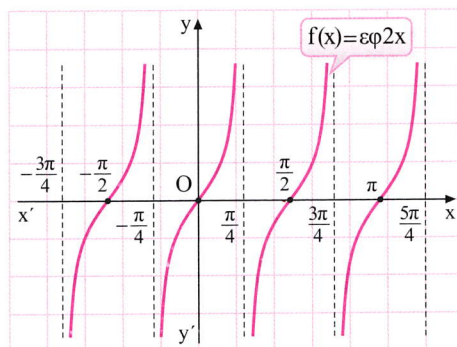
Άρα το πεδίο ορισμού της $f(x) = \epsilon\phi 2x$ είναι το σύνολο:

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\}$$

Η συνάρτηση $f(x) = \epsilon\phi 2x$ έχει περίοδο:

$$T = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$$

και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



β) Η συνάρτηση $g(x) = \sigma\phi \frac{x}{2}$ ορίζεται για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$\eta\mu \frac{x}{2} \neq 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \neq 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

Άρα το πεδίο ορισμού της $g(x) = \sigma\phi \frac{x}{2}$ είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}\}$$

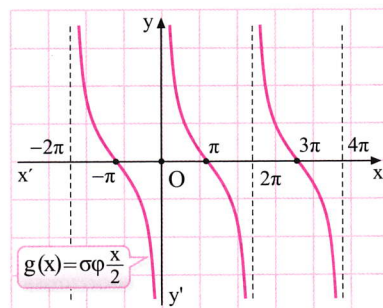
Η συνάρτηση $g(x) = \sigma\phi \frac{x}{2}$ γράφεται:

$$g(x) = \sigma\phi \left(\frac{1}{2} \cdot x \right)$$

οπότε έχει περίοδο:

$$T = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\frac{1}{2}} = 2\pi$$

και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



10.12 Προσδιορισμός παραμέτρων

Η συνάρτηση $f(x) = \alpha + \beta \cdot \eta\mu(\omega x)$, με $\beta > 0$, έχει περίοδο 4π , μέγιστη τιμή το 5 και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{7}{2}\right)$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς ω , α και β .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 4\pi$.

Λύση

α) Η περίοδος της f είναι:

$$T = 4\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\omega} = 4\pi \Leftrightarrow \omega = \frac{2\pi}{4\pi} \Leftrightarrow \omega = \frac{1}{2}$$

Άρα είναι $f(x) = \alpha + \beta \cdot \eta\mu \frac{x}{2}$. Για να βρούμε τη μέγιστη (και την ελάχιστη) τιμή της f , εργαζόμαστε ως εξής:

$$-1 \leq \eta\mu \frac{x}{2} \leq 1 \stackrel{\cdot \beta > 0}{\Leftrightarrow} -\beta \leq \beta \cdot \eta\mu \frac{x}{2} \leq \beta \stackrel{+\alpha}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta \leq \alpha + \beta \cdot \eta\mu \frac{x}{2} \leq \alpha + \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta \leq f(x) \leq \alpha + \beta$$

Άρα η μέγιστη τιμή της f είναι η $\alpha + \beta$, οπότε ισχύει $\alpha + \beta = 5$ (1).

Επίσης, η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{7}{2}\right)$, άρα ισχύει:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{7}{2} &\Leftrightarrow \alpha + \beta \cdot \eta\mu \frac{\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{7}{2} \Leftrightarrow \alpha + \beta \cdot \eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{7}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha + \beta \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \Leftrightarrow 2\alpha + \beta = 7 \quad (2) \end{aligned}$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2):

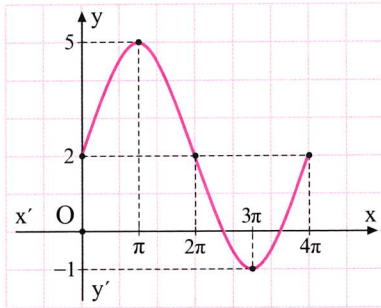
$$\begin{cases} \alpha + \beta = 5 \\ 2\alpha + \beta = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = 3 \end{cases}$$

Άρα τελικά είναι $f(x) = 2 + 3\eta\mu \frac{x}{2}$.

β) Ο πίνακας τιμών θα μας βοηθήσει να χαράξουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2 + 3\eta\mu \frac{x}{2}$$

η οποία φαίνεται στο σχήμα.



$\frac{x}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	π	2π	3π	4π
$\eta\mu \frac{x}{2}$	0	1	0	-1	0
$3\eta\mu \frac{x}{2}$	0	3	0	-3	0
$f(x) = 2 + 3\eta\mu \frac{x}{2}$	2	5	2	-1	2

10.13 Πώς αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση έχει περίοδο T

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu 8x + |\sigma\upsilon\nu 6x|$ είναι περιοδική με περίοδο $T = \frac{\pi}{2}$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$, οπότε προφανώς για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$x + \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad x - \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \eta\mu\left(8\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right) + \left|\sigma\upsilon\nu\left(6\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)\right| = \\
 &= \eta\mu(8x + 4\pi) + |\sigma\upsilon\nu(6x + 3\pi)| = \\
 &= \eta\mu(4\pi + 8x) + |\sigma\upsilon\nu(2\pi + \pi + 6x)| = \\
 &= \eta\mu 8x + |\sigma\upsilon\nu(\pi + 6x)| = \\
 &= \eta\mu 8x + |-\sigma\upsilon\nu 6x| = \\
 &= \eta\mu 8x + |\sigma\upsilon\nu 6x| = f(x)
 \end{aligned}$$

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι περιοδική με περίοδο $T > 0$ όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:

- $x + T \in A$ και $x - T \in A$,
- $f(x + T) = f(x - T) = f(x)$.

Για κάθε $k \in \mathbb{Z}$ ισχύουν:

- $\eta\mu(2k\pi + \omega) = \eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(2k\pi + \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\epsilon\varphi(2k\pi + \omega) = \epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(2k\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \eta\mu\left(8\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) + \left|\sigma\upsilon\nu\left(6\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right)\right| = \\
 &= \eta\mu(8x - 4\pi) + \left|\sigma\upsilon\nu(6x - 3\pi)\right| = \\
 &= \eta\mu(-4\pi + 8x) + \left|\sigma\upsilon\nu(-4\pi + \pi + 6x)\right| = \eta\mu 8x + \left|\sigma\upsilon\nu(\pi + 6x)\right| = \\
 &= \eta\mu 8x + \left|-\sigma\upsilon\nu 6x\right| = \eta\mu 8x + \left|\sigma\upsilon\nu 6x\right| = f(x)
 \end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$$

άρα η f είναι περιοδική με περίοδο $T = \frac{\pi}{2}$.

10.14 Πώς εξετάζουμε αν μια συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή

Να εξετάσετε αν καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτια ή περιττή:

α) $f(x) = \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^2 x$

β) $g(x) = \varepsilon\phi x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x$

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού της $f(x) = \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^2 x$ είναι το $\mathbb{R}$. Προφανώς για κάθε $x \in \mathbb{R}$ το $-x \in \mathbb{R}$. Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 f(-x) &= \sigma\upsilon\nu(-x) + \eta\mu^2(-x) = \\
 &= \sigma\upsilon\nu(-x) + (\eta\mu(-x))^2 = \\
 &= \sigma\upsilon\nu x + (-\eta\mu x)^2 = \sigma\upsilon\nu x + (\eta\mu x)^2 = \\
 &= \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^2 x = f(x)
 \end{aligned}$$

Αποδείξαμε ότι ισχύει:

$$f(-x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

άρα η f είναι άρτια.

β) Το πεδίο ορισμού της $g(x) = \varepsilon\phi x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x$ είναι το σύνολο:

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} / \sigma\upsilon\nu x \neq 0\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}\right\}$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$. Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 g(-x) &= \varepsilon\phi(-x) - (-x) \cdot \sigma\upsilon\nu(-x) = \\
 &= -\varepsilon\phi x + x \cdot \sigma\upsilon\nu x = -(\varepsilon\phi x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x) = -g(x)
 \end{aligned}$$

Αποδείξαμε ότι ισχύει:

$$g(-x) = -g(x) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

άρα η g είναι περιττή.

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **άρτια** όταν:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **περιττή** όταν:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in A$.

10.15 Μονοτονία και ανισότητες - ανισώσεις

α) Αν ισχύει $\frac{\pi}{4} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4} + x_1\right) \quad \text{και} \quad \sin\left(\frac{3\pi}{4} + x_2\right)$$

β) Αν $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right]$, να λύσετε την ανίσωση $\sin 4x < \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2} &\xrightarrow{+\frac{3\pi}{4}} \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} < \frac{3\pi}{4} + x_1 < \frac{3\pi}{4} + x_2 < \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \pi < \frac{3\pi}{4} + x_1 < \frac{3\pi}{4} + x_2 < \frac{5\pi}{4} \left(< \frac{3\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

Δηλαδή οι γωνίες $\frac{3\pi}{4} + x_1$ και $\frac{3\pi}{4} + x_2$ ανήκουν στο διάστημα $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, όπου η $f(x) = \sin x$ είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{3\pi}{4} + x_1 < \frac{3\pi}{4} + x_2 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sin\left(\frac{3\pi}{4} + x_1\right) < \sin\left(\frac{3\pi}{4} + x_2\right) \end{aligned}$$

Αν η f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

β) Ισχύει ότι $\frac{\pi}{8} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$. Παρατηρούμε ότι:

$$\bullet \quad \frac{\pi}{8} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \xrightarrow{\cdot 4} \frac{\pi}{2} \leq 4x \leq \pi \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{\pi}{8} \leq x \leq \frac{\pi}{4} &\xrightarrow{\cdot 2} \frac{\pi}{4} \leq 2x \leq \frac{\pi}{2} \xrightarrow{+\frac{\pi}{3}} \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{\pi}{2} \leq\right) \frac{7\pi}{12} \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{6} (\leq \pi) \quad (2) \end{aligned}$$

Από τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι οι γωνίες $4x$ και $2x + \frac{\pi}{3}$ ανήκουν στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, όπου η $f(x) = \sin x$ είναι γνησίως φθίνουσα.

Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

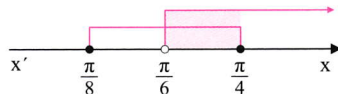
Επομένως έχουμε:

$$\sin 4x < \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow 4x > 2x + \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow 2x > \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x > \frac{\pi}{6}$$

Η συναλήθευση της λύσης $x > \frac{\pi}{6}$ με τον περιορισμό

$\frac{\pi}{8} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Άρα $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{4}$ ή αλλιώς $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$.



Θέματα προς απάντηση

Περίοδος - Συμμετρίες - Μονοτονία

10.16 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

α) $f(x) = \eta\mu 2x + \epsilon\phi x$ έχει περίοδο $T = \pi$

β) $f(x) = 2\eta\mu 8x - 3\sin 4x$ έχει περίοδο $T = \frac{\pi}{2}$

10.17 Να εξετάσετε αν καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτια ή περιττή:

α) $f(x) = 2\eta\mu x - \epsilon\phi x$

β) $f(x) = \sin x - |x|$

γ) $f(x) = \frac{\eta\mu^2 x - \sin x}{3 + \sin x}$

δ) $f(x) = \sin x - |\eta\mu x|$

ε) $f(x) = \eta\mu x - \sin x$

στ) $f(x) = \eta\mu x - \epsilon\phi x + x \cdot \sin x$

10.18 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 2x^5 + 3\eta\mu x$ στο $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

β) $f(x) = 3\sin x + \frac{2}{x}$ στο $(0, \pi)$

10.19 α) Να γράψετε τη μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = \sin x$ όταν $x \in [0, 2\pi]$.

β) Να συγκρίνετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς που ακολουθούν:

i) $\sin \frac{\pi}{8}$ και $\sin \frac{3\pi}{8}$

ii) $\sin \frac{7\pi}{10}$ και $\sin \frac{9\pi}{10}$

iii) $\sin \frac{13\pi}{12}$ και $\sin \frac{17\pi}{12}$

iv) $\sin \frac{8\pi}{5}$ και $\sin \frac{9\pi}{5}$

10.20 α) Να γράψετε τη μονοτονία της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu x \quad \text{όταν } x \in [0, 2\pi]$$

β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

i) $\eta\mu \frac{\pi}{5}$ και $\eta\mu \frac{29\pi}{7}$

ii) $\eta\mu \frac{7\pi}{12}$ και $\eta\mu \frac{35\pi}{12}$

iii) $\eta\mu \frac{6\pi}{5}$ και $\eta\mu \frac{73\pi}{10}$

iv) $\eta\mu \frac{7\pi}{4}$ και $\eta\mu \frac{31\pi}{8}$

10.21 α) Να διατάξετε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους παρακάτω αριθμούς:

$$\sin \frac{\pi}{6}, \quad \sin \frac{\pi}{4} \quad \text{και} \quad \sin \frac{17\pi}{10}$$

β) Αν $\pi < x_1 < x_2 < \frac{3\pi}{2}$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

$$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x_1\right) \quad \text{και} \quad \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x_2\right)$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

10.22 Αν ισχύει $\frac{\pi}{8} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{4}$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $\eta\mu 4x_1$ και $\eta\mu 4x_2$

β) $\sigma\upsilon\nu 4x_1$ και $\sigma\upsilon\nu 4x_2$

γ) $\epsilon\varphi \frac{\pi - 2x_1}{2}$ και $\epsilon\varphi \frac{\pi - 2x_2}{2}$

δ) $\sigma\varphi \frac{\pi - 4x_1}{2}$ και $\sigma\varphi \frac{\pi - 4x_2}{2}$

10.23 Αν ισχύει:

$$\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \frac{2\pi}{3}$$

να βάλετε σε αύξουσα σειρά τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

$$\sigma\upsilon\nu x_1, \sigma\upsilon\nu x_2, \sigma\upsilon\nu 3x_1 \text{ και } \sigma\upsilon\nu 3x_2$$

10.24 Αν $x \in \left(0, \frac{\pi}{8}\right)$, να λύσετε την ανίσωση:

$$\eta\mu\left(3x + \frac{\pi}{8}\right) > \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

10.25 Αν $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$, να λύσετε την ανίσωση:

$$\sigma\upsilon\nu\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) > 0$$

Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x) + c$ και $g(x) = \rho \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x) + c$

10.26 Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη τιμή και την ελάχιστη τιμή των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 5\eta\mu 6x$ β) $f(x) = -12\sigma\upsilon\nu 8x$

γ) $f(x) = -2\eta\mu \frac{x}{4}$ δ) $f(x) = 4\sigma\upsilon\nu \frac{\pi x}{2}$

ε) $f(x) = 3\eta\mu 8x - 7$ στ) $f(x) = \frac{1}{4} - \frac{\sigma\upsilon\nu 12x}{6}$

10.27 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f_1(x) = 3\eta\mu x$ και $f_2(x) = \eta\mu x$

β) $g_1(x) = -2\sigma\upsilon\nu x$ και $g_2(x) = \sigma\upsilon\nu x$

γ) $h_1(x) = \frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu x$ και $h_2(x) = \sigma\upsilon\nu x$

δ) $\varphi_1(x) = -\frac{1}{2}\eta\mu x$ και $\varphi_2(x) = \eta\mu x$

10.28 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των επόμενων συναρτήσεων στο διάστημα $[0, 4\pi]$:

α) $f(x) = \sigma\upsilon\nu 2x$ β) $g(x) = \eta\mu \frac{x}{2}$

γ) $h(x) = \eta\mu 4x$ δ) $\varphi(x) = \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2}$

10.29 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4\eta\mu 2x$.

α) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή m της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

10.30 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu 2x, \quad x \in \mathbb{R}$$

α) Ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης; Ποια είναι η περίοδος της f ;

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μίας περιόδου.

γ) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση μπορεί να πάρει την τιμή 1. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

10.31 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -3\sigma\upsilon\nu 2x, \quad x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f .

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

- β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να παραστήσετε γραφικά την f σε διάστημα μίας περιόδου.

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$2x$					
$\sin 2x$					
$f(x) = -3\sin 2x$					

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

10.32 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2\eta\mu \frac{x}{2}$.

- α) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $0 \leq x \leq 4\pi$.

10.33 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu 2x - 3$.

- α) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $-\pi \leq x \leq 2\pi$.

10.34 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sin 3x + 2$.

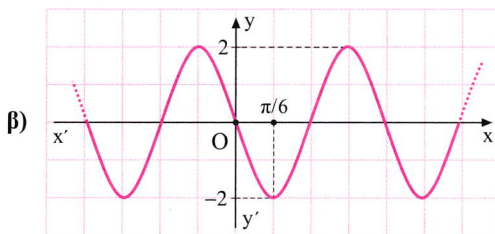
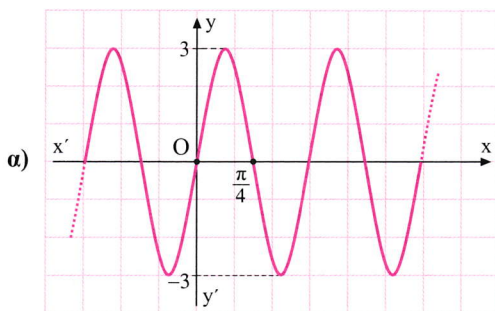
- α) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

10.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2 - 3\sin \frac{x}{2}$$

- α) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $-4\pi \leq x \leq 4\pi$.

10.36 Να βρείτε τις εξισώσεις των επόμενων ημιτονοειδών καμπυλών:



10.37 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ β) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

10.38 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2\eta\mu x \quad \text{και} \quad g(x) = 2\eta\mu\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$$

- α) Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της C_f έχει προκύψει η C_g .
β) Να σχεδιάσετε τη C_g .

10.39 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |\eta\mu x|$ β) $g(x) = |\sin x|$

10.40 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu|x|$$

10.41 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = -\epsilon\phi x$ β) $g(x) = -\sigma\phi x$
γ) $h(x) = \epsilon\phi \frac{x}{2}$ δ) $\phi(x) = \sigma\phi 2x$

Προβλήματα

10.42 Ένα σώμα κρέμεται με ένα ελατήριο από το ταβάνι και απέχει από το έδαφος 1,5 m. Όταν το σώμα αρχίζει να εκτελεί ταλάντωση (να ανεβοκατεβαίνει), το ύψος του (σε m) από το πάτωμα είναι:

$$h(t) = 1,5 + 0,5 \cdot \eta\mu 2t$$

όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα.

- α) Να βρείτε τη διαφορά ανάμεσα στο μέγιστο και στο ελάχιστο ύψος.
- β) Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης.
- γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ύψους h για $0 \leq t \leq 2\pi$.

10.43 Η τάση V , σε Volt, του ρεύματος μιας γεννήτριας δίνεται από τη σχέση:

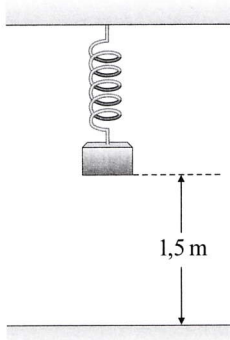
$$V(t) = 220 \cdot \eta\mu \frac{100\pi t}{3}$$

όπου t ο χρόνος σε s. Να βρείτε:

- α) την τάση τη στιγμή $t = 2$ s,
- β) την περίοδο της τάσης,
- γ) τη διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και στην ελάχιστη τάση.

10.44 Η τιμή f ενός προϊόντος (σε €) είναι:

$$f(t) = a + 2\sigma\upsilon\nu \frac{\pi t}{3}$$



όπου t ο χρόνος σε μήνες από τη στιγμή που το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά. Αν η μέγιστη τιμή του προϊόντος είναι 8 €:

- α) να βρείτε τον αριθμό a ,
- β) να βρείτε την ελάχιστη τιμή του προϊόντος,
- γ) να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης που δίνει την τιμή του προϊόντος,
- δ) να βρείτε την τιμή του προϊόντος 11 μήνες μετά τη στιγμή της κυκλοφορίας του,
- ε) να εξετάσετε αν μας συμφέρει να αγοράσουμε το προϊόν 2 μήνες ή 5 μήνες μετά τη στιγμή της κυκλοφορίας του,
- στ) να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της τιμής f του προϊόντος για $0 \leq t \leq 12$.

10.45 Ένα σώμα κινείται σε άξονα και η θέση του πάνω σε αυτόν τη χρονική στιγμή t (σε δευτερόλεπτα) δίνεται από τη συνάρτηση:

$$x(t) = 5\eta\mu \frac{\pi t}{2} \quad \text{με } t \geq 0$$

- α) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης $x(t)$.
- β) Να βρείτε πόσο απέχουν οι θέσεις που βρίσκεται το σώμα τις χρονικές στιγμές $\frac{11}{3}$ s και $\frac{25}{3}$ s.
- γ) Να αποδείξετε ότι τις χρονικές στιγμές t_0 και $t_0 + 4$ το σώμα βρίσκεται στην ίδια θέση.
- δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $x(t)$ για $t \in [0, 8]$.

Προσδιορισμός παραμέτρων

10.46 Η συνάρτηση $f(x) = a \cdot \eta\mu(\omega x)$ έχει περίοδο $T = 6\pi$ και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς ω και a .
- β) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή m της f .
- γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα μίας περιόδου.

10.47 Η συνάρτηση $f(x) = a + 2\eta\mu(\omega x)$ έχει περίοδο $T = \pi$ και μέγιστη τιμή -1 .

- α) Να βρείτε τους αριθμούς ω και a .
- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $-\pi \leq x \leq 2\pi$.

10.48 Η συνάρτηση $f(x) = a - 3\sigma\upsilon\nu(\beta x)$ έχει περίοδο $T = \frac{2\pi}{3}$ και ισχύει ότι $f\left(\frac{17\pi}{9}\right) + f\left(\frac{26\pi}{9}\right) = 8$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

10.49 Η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha \cdot \eta\mu \frac{x}{2} + \beta \quad \text{με } \alpha > 0$$

έχει μέγιστη τιμή 2 και ελάχιστη τιμή -4 .

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
 β) Να βρείτε την περίοδο της f .
 γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $-4\pi \leq x \leq 4\pi$.

10.50 Η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu(\omega x) \quad \text{με } \beta < 0$$

έχει περίοδο $T = \pi$, μέγιστη τιμή 5 και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{\pi}{6}, 2\right)$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς ω , α και β .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $-\pi \leq x \leq 2\pi$.

Συνδυαστικά θέματα

10.51 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu(\pi - 3x) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$$

όπου $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = 2\eta\mu 3x$$

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . (T.Θ. - 2ο θέμα)

10.52 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{10\pi - x}{2}\right) + 3\eta\mu\left(\frac{13\pi + x}{2}\right)$$

- α) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .
 γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $-4\pi \leq x \leq 4\pi$.

10.53 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu(11\pi - 3x) - \sigma\upsilon\nu\left(3\left(\frac{7\pi}{2} + x\right)\right) + \beta$$

διέρχεται από το σημείο $A\left(\frac{35\pi}{18}, 2\right)$.

- α) Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f .
 β) Να βρείτε τον αριθμό β .
 γ) Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη τιμή M και την ελάχιστη τιμή μ της f .

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

10.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 4\eta\mu \frac{37\pi}{6} - 2\sigma\upsilon\nu(24\pi - x) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{25\pi}{2} + x\right) \cdot \eta\mu(21\pi - x)$$

- α) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$ για $0 \leq x \leq 2\pi$.

10.55 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2\alpha + 5\beta - 2\eta\mu((\alpha + 2\beta)x)$$

και:

$$g(x) = \frac{\alpha + 2\beta}{2} + 4\sigma\upsilon\nu(ax)$$

με $\alpha > 0$ και $\alpha + 2\beta > 0$. Οι συναρτήσεις f και g έχουν την ίδια μέγιστη τιμή και η f έχει διπλάσια περίοδο από την g .

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
 β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = g\left(\frac{11\pi}{4}\right) - g\left(\frac{19\pi}{6}\right)$$

- γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f για $-\pi \leq x \leq 2\pi$.

10.56 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$3f(x) + f(-x) = 4\eta\mu 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε το $f(0)$.
- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
- γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

10.57 Δίνεται η συνάρτηση $f: \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = 8x^3 + 2\eta\mu \frac{\pi x}{3}$$

- α) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
- γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 2$.

10.58 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = 3\sigma\upsilon\nu x - 2x^2$$

- α) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- β) Να βρείτε τη μονotonία της f σε καθένα από τα διαστήματα $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ και $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει μέγιστο το 3.
- δ) Αν ισχύει ότι $0 \leq a < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} < \frac{2}{3}$$

10.59 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x + \alpha, & \text{αν } -5 \leq x < -2 \\ \sigma\upsilon\nu(\pi x), & \text{αν } -2 \leq x \leq 2 \\ -x + 3, & \text{αν } 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

Τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τεταγμένες -4 και -1 έχουν την ίδια τεταγμένη.

- α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 3$.

- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- γ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

10.60 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\widehat{B}, \widehat{\Gamma} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Ισχύουν τα εξής:

$$\eta\mu B - \sigma\upsilon\nu B = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \text{και}$$

$$9\sigma\phi\Gamma - 2\epsilon\phi\Gamma = 3$$

- α) Να βρείτε την $\epsilon\phi B$ και την $\epsilon\phi\Gamma$.
- β) Να συγκρίνετε τις γωνίες $\widehat{B}$ και $\frac{\pi}{4}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο.

10.61 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |\eta\mu x| + |\sigma\upsilon\nu x|$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
- γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική με περίοδο $T = \frac{\pi}{2}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 1 και μέγιστο το $\sqrt{2}$.

10.62 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |\eta\mu x| - \eta\mu x$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f έχει περίοδο 2π .
- β) Να βρείτε την τιμή $f\left(\frac{43\pi}{6}\right)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι:

$$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$
- δ) Αν $0 \leq x \leq 2\pi$, να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.
- ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 4\pi$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

10.63 Για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(x) + f(x+1) + f(x+2) + f(x+3) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική με περίοδο $T = 4$.

10.64 Αν $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο τρίγωνο, να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu A > \sigma\upsilon\nu B$$

10.65 Αν ισχύει ότι $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{4} \leq \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{3}{4}$$

10.66 Αν ισχύει ότι $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi\alpha < \frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} < \varepsilon\varphi\beta$$

10.67 Αν $x, y \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, να αποδείξετε ότι:

$$x \cdot \sigma\upsilon\nu x + y \cdot \sigma\upsilon\nu y \leq x \cdot \sigma\upsilon\nu y + y \cdot \sigma\upsilon\nu x$$